1. Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV)

El Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV) es un sistema de tratamiento biológico extensivo en el que el agua residual percola verticalmente a través de un medio filtrante granular estratificado, dentro del cual se desarrolla una biopelícula microbiana densa responsable de la degradación de la materia orgánica carbonácea y la oxidación del nitrógeno amoniacal. A diferencia de los sistemas de flujo horizontal subsuperficial (HFHS), donde el agua atraviesa el lecho en sentido horizontal y predominan condiciones anóxicas, el HAFV opera en modo intermitente, alternando períodos de saturación del medio con períodos de drenaje y re-aireación natural. Este ciclo es el mecanismo fundamental que distingue al sistema y le confiere sus características de rendimiento.

Durante el pulso de alimentación, el agua residual se distribuye uniformemente sobre la superficie del filtro mediante un sistema de tuberías perforadas y percola gravitacionalmente hacia la capa de drenaje inferior. Durante este tránsito, los microorganismos del biofilm oxidan la materia orgánica en condiciones aerobias, consumen el oxígeno disuelto remanente y promueven la nitrificación del amonio. Concluido el pulso, el medio drena libremente y el aire penetra desde los tubos de ventilación del fondo y desde la superficie, restaurando las condiciones aerobias en el interior del lecho. Esta re-aireación pasiva, que ocurre sin ningún aporte de energía, es el rasgo que hace al HAFV un sistema energéticamente eficiente y operativamente robusto.

La vegetación macrófita (*Phragmites australis* o equivalentes tropicales) que se establece sobre el lecho cumple una función auxiliar pero no menor: su sistema radicular crea micrositios aerobios en la zona superficial del medio, transfiere pequeñas cantidades de oxígeno hacia la rizosfera, previene la compactación de las capas superiores y contribuye al soporte estructural del lecho filtrante. Su contribución directa a la remoción de contaminantes es secundaria respecto a la actividad del biofilm, pero su rol en la estabilidad física y biológica del sistema a largo plazo es fundamental.

Los mecanismos de remoción de contaminantes en el HAFV, sus eficiencias típicas y los parámetros responsables se resumen en la Tabla **??**.

Cuadro 1: Mecanismos de remoción y eficiencias típicas en el HAFV (Kadlec & Wallace, 2009; Cooper et al., 1996)

Parámetro	**Mecanismo principal**	**Eficiencia típica**	**Unidad**
DBO_5 / DQO	Degradación aerobia y anóxica en biopelícula	70 – 90	%
SST	Filtración física en el medio granular	80 – 95	%
NH_4-N	Nitrificación aerobia (*Nitrosomonas/Nitrobacter*)	50 – 80	%
NO_3-N	Limitada (condiciones principalmente aerobias)	10 – 30	%
Colif. fecales	Filtración, adsorción, radiación UV, oxidación	1 – 3	log
Fósforo total	Adsorción en el medio (limitada a largo plazo)	20 – 40	%

Criterio de Selección del Sistemacon base a la Temperatura

La selección entre las dos metodologías de diseño disponibles para el HAFV, el Sistema Clásico de doble etapa y el Sistema Francés Tropical de etapa única, se fundamenta en la temperatura del agua residual como criterio primario e indelegable. Esta dependencia no es arbitraria: la temperatura determina directamente la cinética de las reacciones biológicas en la biopelícula, la velocidad de mineralización aerobia de los sólidos retenidos en la capa superficial del filtro y, en consecuencia, la capacidad del sistema para soportar cargas orgánicas e hidráulicas elevadas sin colmatarse prematuramente.

El Sistema Clásico, documentado por Cooper et al. (1996) y la norma austriaca ÖNORM B 2505 (2009), fue desarrollado para condiciones de clima templado y frío (temperatura del agua residual entre 10 y 20 °C), donde la mineralización del lodo superficial es lenta y obliga a aplicar cargas conservadoras y ciclos de reposo prolongados. Requiere configuración de dos etapas en serie, con tres filtros en paralelo en la primera etapa y dos en la segunda, y áreas de diseño del orden de 2 a 3 m^2/PE.

El Sistema Francés Tropical, desarrollado por el IRSTEA (*Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture*) y validado mediante seguimientos de largo plazo en territorios tropicales de ultramar (Mayotte, Guayana Francesa, Reunión, Polinesia Francesa), aprovecha la alta temperatura para operar con una sola etapa de filtración, ciclos de reposo cortos de 3.5 días y cargas orgánicas e hidráulicas hasta tres veces superiores a las del sistema clásico. El resultado es un sistema hasta 70 % más compacto, con áreas del orden de 0.8 a 1.2 m^2/PE en clima tropical (Molle et al., 2015). La Tabla **??** sintetiza las diferencias fundamentales entre ambas metodologías.

Cuadro 2: Comparación de los sistemas de diseño del HAFV (Cooper et al., 1996; Molle et al., 2015)

Característica	**Sistema Clásico**	**Sistema Francés Tropical**
Temperatura de diseño	10 – 20 °C	> 20 °C (óptimo 23 – 30 °C)
Número de etapas	2 (1.ª + 2.ª)	1 (etapa única)
Filtros por etapa	3 en 1.ª, 2 en 2.ª	2 en paralelo (mínimo)
Área por PE	2.0 – 3.0 m^2/PE	0.8 – 1.2 m^2/PE
COS de diseño	20 – 60 g $DBO_5/m^2 \cdot d$	200 – 350 g $DQO/m^2 \cdot d$
HLR de diseño	0.02 – 0.08 m/d	0.50 – 0.75 m/d
Ciclo alimentación/reposo	3.5 d / 7 d	3.5 d / 3.5 d
Mineralización del lodo	Lenta (clima frío)	Rápida (alta temperatura)
Referencia principal	Cooper (1996), ÖNORM	Molle et al. (2015)

Para la temperatura del agua residual de **24.0 °C** del presente proyecto, que supera el umbral de 20 °C, corresponde aplicar el **Sistema Francés Tropical**. A esta temperatura, la actividad microbiana es suficientemente intensa para mineralizar el lodo superficial acumulado durante los ciclos de alimentación en tan solo 3.5 días de reposo, evitando la colmatación del lecho y permitiendo sostener cargas orgánicas e hidráulicas considerable-

mente más altas que en clima templado. Esta elección está respaldada por los resultados de seguimientos de 10 a 15 años en sistemas franceses tropicales (Molle et al., 2015; Lombard-Latune et al., 2018).

Configuración del Sistema y Ciclo de Operación

El diseño contempla **2 celdas por línea** operando en modo alternado (operación alterna). Durante cada ciclo, una celda recibe el caudal completo de la línea (5.0 L/s) mientras la otra permanece en reposo completo, con drenaje total del medio y libre circulación de aire desde el fondo hacia la superficie. El caudal no se divide entre las celdas: toda el agua va a la celda activa, y la celda en reposo recibe cero caudal durante su período de recuperación. Este esquema de operación alterna sirve tres propósitos complementarios: permite la re-aireación pasiva del lecho, facilita la mineralización aerobia de los sólidos acumulados en la capa superficial durante la alimentación, y distribuye el desgaste biológico y físico entre las celdas, extendiendo la vida útil del sistema. Cada celda está dimensionada con el área completa (A_{operando}) porque debe ser capaz de tratar todo el caudal de la línea cuando le corresponde operar.

El fundamento del ciclo de 3.5/3.5 días totales (3.5 días de alimentación y 3.5 días de reposo por filtro) ha sido validado experimentalmente por Molle et al. (2015) en instalaciones de clima tropical con temperaturas medias del agua superiores a 22 °C. A estas temperaturas, la tasa de mineralización aerobia del lodo superficial es suficiente para recuperar la permeabilidad del medio en el período de reposo disponible. El agua residual se aplica mediante pulsos intermitentes de corta duración (del orden de 10 minutos), a razón de 15 pulsos por día, lo que garantiza una distribución uniforme sobre toda la superficie del filtro, evita la formación de canales preferentes de flujo y provoca el efecto de succión-expulsión de aire que contribuye a la re-aireación interna del lecho.

Los parámetros de diseño adoptados para este proyecto, basados en los rangos validados para el sistema francés tropical (Molle et al., 2015), se presentan en la Tabla **??**.

Cuadro 3: Parámetros de diseño adoptados – Sistema Francés Tropical (Molle et al., 2015)

Parámetro	**Descripción**	**Valor adoptado**	**Unidad**
OLR	Carga orgánica superficial máxima (filtro activo)	300	g DQO/m^2·d
HLR	Carga hidráulica superficial máxima (filtro activo)	0.75	m/d
N_{filtros}	Número de filtros en paralelo	2	–
Ciclo alim./reposo	Período de rotación por filtro	3.5 / 3.5	d
Área de referencia	Área mínima por habitante equivalente	1.0	m^2/PE
Profundidad del medio	Espesor total del lecho filtrante	0.85	m
Pulsos por día	Frecuencia de aplicación durante alimentación	15	pulsos/d

Medio Filtrante: Composición y Función de Cada Capa

El medio filtrante es el componente estructural y biológico central del HAFV. Su correcto diseño determina la permeabilidad hidráulica del sistema, el área específica disponible para el desarrollo de la biopelícula, la capacidad de retención de sólidos y la resistencia a la colmatación a largo plazo. Para el sistema francés tropical se adopta una configuración estratificada de tres capas, diferente a la del sistema clásico en su granulometría superficial:

- **Capa superior de grava fina (2 – 6 mm, espesor 0.30 m):** Constituye la zona de contacto primario con el agua residual y de retención de sólidos. A diferencia del sistema clásico que usa arena en esta capa, el sistema francés emplea grava fina para mantener permeabilidad aun con acumulación superficial de lodo. La conductividad hidráulica saturada de esta capa (10 – 90 m/d) supera ampliamente el HLR de diseño (×10 mínimo recomendado), garantizando percolación libre sin encharcamiento. Es también la zona de mayor densidad de biopelícula.
- **Capa intermedia de grava media (5 – 15 mm, espesor 0.30 m):** Actúa como zona de transición hidráulica y soporte biológico secundario. Su mayor conductividad (90 – 900 m/d) facilita la percolación uniforme desde la capa superior hacia el drenaje. Alberga una biopelícula menos densa pero activa en la degradación de compuestos orgánicos recalcitrantes.
- **Capa inferior de grava gruesa (20 – 60 mm, espesor 0.25 m):** Funciona como pleno de drenaje, recolectando el efluente percolado y distribuyéndolo hacia las tuberías de salida. Su alta conductividad hidráulica (>900 m/d) garantiza el drenaje completo del sistema en pocas horas de reposo. Los tubos de ventilación vertical conectados a esta capa permiten la entrada de aire durante el período de reposo, completando el ciclo de re-aireación.

Dimensionamiento por Criterio de Carga Orgánica Superficial (OLR)

La carga orgánica superficial (OLR, *Organic Loading Rate*) es la masa de demanda química de oxígeno (DQO) aplicada por unidad de área del filtro activo y por día. Constituye el primer criterio de dimensionamiento del sistema francés tropical, ya que limita la capacidad de degradación de la biopelícula: si la OLR supera la capacidad de asimilación del biofilm, la materia orgánica no degradada se acumula en el lecho, agravando la colmatación. El valor máximo de 300 g DQO/m^2·d adoptado es conservador dentro del rango validado de 200 – 350 g DQO/m^2·d (Molle et al., 2015) y garantiza un margen de seguridad ante variaciones de carga. El área de filtro en operación requerida por este criterio resulta:

$$A_{\text{op,OLR}} = \frac{Q \cdot S_{0,\text{DQO}}}{\text{OLR}} = \frac{432{,}0 \times 180 \times 10^{-3}}{300 \times 10^{-3}} = 259{,}2 \text{ m}^2 \tag{1}$$

Dimensionamiento por Criterio de Carga Hidráulica Superficial (HLR)

La carga hidráulica superficial (HLR, *Hydraulic Loading Rate*) expresa el caudal aplicado por unidad de área del filtro activo. Controla la velocidad de percolación del agua a través del medio filtrante y, por tanto, el tiempo de contacto entre el agua residual y la biopelícula: a mayor HLR, menor tiempo de residencia y menor eficiencia de remoción. El HLR también determina la frecuencia de saturación del medio y la intensidad de los

pulsos, lo que afecta directamente la distribución hidráulica sobre la superficie del filtro. El valor adoptado de 0.75 m/d corresponde al límite superior del rango para el sistema francés tropical, aplicable cuando el afluente proviene de un proceso de tratamiento primario (reactor anaerobio) que ha reducido previamente la carga orgánica. El área requerida por este criterio es:

$$A_{\text{op,HLR}} = \frac{Q}{\text{HLR}} = \frac{432{,}0}{0{,}75} = 576{,}0 \text{ m}^2 \tag{2}$$

Determinación del Área de Diseño

El dimensionamiento del sistema debe satisfacer ambos criterios de carga en forma simultánea. Si el área requerida por el criterio orgánico (OLR) supera la del criterio hidráulico (HLR), el sistema está *biológicamente limitado*: la biopelícula no puede procesar la carga orgánica en el área disponible. Si por el contrario prevalece el criterio hidráulico, el sistema está *hidráulicamente limitado*: el tiempo de contacto entre el agua y el biofilm es insuficiente independientemente de la capacidad metabólica del sistema. En ambos casos, el área de diseño corresponde al valor más restrictivo:

$$A_{\text{operando}} = \text{máx}(A_{\text{op,OLR}} \ ; \ A_{\text{op,HLR}}) = \text{máx}(259{,}2 \ ; \ 576{,}0) = 576{,}0 \text{ m}^2 \tag{3}$$

En este proyecto el criterio determinante es el **HLR**. Cuando el HLR controla el diseño, como es frecuente en sistemas que reciben efluente de un proceso de tratamiento primario donde la carga orgánica ya fue parcialmente removida, la OLR real resultante es significativamente inferior al límite máximo, lo que representa un margen adicional de seguridad frente a variaciones de carga o eventos de pico.

Con 2 celdas por línea operando en alternancia (una alimentando con el caudal completo mientras la otra descansa), el área total por línea es:

$$A_{\text{total}} = A_{\text{operando}} \times N_{\text{filtros}} = 576{,}0 \times 2 = 1152{,}0 \text{ m}^2 \tag{4}$$

Verificación por Habitante Equivalente (PE)

El criterio del habitante equivalente (PE) proporciona una verificación empírica e independiente del dimensionamiento, conectando el área calculada con la carga poblacional atendida. La unidad PE (Persona Equivalente) se define en el estándar europeo como la carga equivalente a 60 g DBO_5/hab·d, valor representativo de la generación per cápita de materia orgánica biodegradable en aguas residuales domésticas.

Un aspecto crítico en sistemas donde el HAFV recibe efluente de un tratamiento primario previo (como el reactor anaerobio de flujo ascendente) es el criterio para calcular el PE equivalente. Utilizar el PE basado en el caudal per cápita ($\text{PE}_{\text{caudal}} = \text{Q}/0.15$) sobreestimaría la carga orgánica real, ya que el tratamiento primario ha removido previamente del 65 al 70 % de la DBO_5 original. El procedimiento correcto consiste en calcular el PE en función de la carga real de DBO_5 que llega al HAFV:

$$\text{PE}_{\text{carga}} = \frac{Q \times S_{0,\text{DBO5}}}{60 \times 10^{-3}} = \frac{432{,}0 \times 75 \times 10^{-3}}{60 \times 10^{-3}} = 540 \text{ hab. eq.} \tag{5}$$

El área de referencia correspondiente, con una dotación de 1.0 m^2/PE para temperatura del agua residual de 24.0 °C (rango tropical, $T > 22$ °C según Molle et al., 2015), es:

$$A_{\text{PE}} = \frac{A_{\text{total}}}{\text{PE}_{\text{carga}}} \times \text{PE}_{\text{carga}} = 1{,}0 \times 540 = 540{,}0 \text{ m}^2 \tag{6}$$

no se aplicó el criterio de PE como controlante El área definitiva adoptada para el dimensionamiento geométrico es $A_{\text{total}} = \mathbf{1152{,}0}$ $\mathbf{m^2}$.

Geometría de los Filtros

La configuración geométrica de los filtros adopta una relación largo:ancho de 1.3:1, que optimiza la distribución hidráulica al tiempo que mantiene proporciones constructivas racionales. Cada una de las 2 celdas tiene el área completa de 576.0 $\mathbf{m^2}$ (capaz de tratar todo el caudal de 5.0 L/s cuando está activa) y dimensiones de **27.4 m** × **21.0 m**. El área total corresponde a la suma de ambas celdas, ya que operan en alternancia y cada una debe poder manejar el caudal completo de la línea. La altura total de construcción es de 1.50 m, incluyendo 0.85 m de medio filtrante, una capa de distribución superficial de 0.10 m de grava gruesa y una altura libre de 0.55 m para alojar la acumulación progresiva de lodo superficial durante la vida útil del sistema (estimada en 12 a 20 años bajo condiciones tropicales, según Molle et al., 2015).

1.1. Verificación

Fundamento del Modelo Cinético k-C*

El dimensionamiento por carga orgánica e hidráulica superficial determina el área del sistema a partir de criterios empíricos derivados de la experiencia en instalaciones reales. Sin embargo, este enfoque no garantiza por sí solo que el sistema producirá la calidad de efluente requerida, ya que no incorpora explícitamente la cinética del proceso biológico ni las condiciones específicas de temperatura del proyecto. Por esta razón, toda propuesta de HAFV debe complementarse con una verificación de eficiencia mediante el modelo cinético de primer orden con concentración de fondo, conocido como modelo k-C* (Kadlec & Wallace, 2009).

El modelo k-C* es el estándar de referencia internacional para la verificación de eficiencia en humedales construidos, adoptado por la guía EPA para humedales de tratamiento (US EPA, 2000) y ampliamente validado en instalaciones de clima templado y tropical. Su formulación matematiza dos observaciones fundamentales de la práctica en humedales: en primer lugar, que la remoción de contaminantes sigue una cinética de primer orden en cuanto a la concentración activa del contaminante (fracción por encima de la concentración de fondo); y en segundo lugar, que existe una concentración mínima irreducible, denominada concentración de fondo o *background concentration* (C^*), por debajo de la cual el sistema no puede reducir la concentración del efluente independientemente del área disponible. Esta concentración de fondo refleja la DBO_5 soluble de naturaleza recalcitrante, la demanda endógena generada por la propia biomasa del sistema y la resuspensión de material orgánico particulado.

La ecuación del modelo, en su forma para un reactor de flujo pistón (aproximación válida para HAFV de geometría rectangular), es:

$$C_e = C^* + (C_i - C^*) \cdot \exp\left(\frac{-k_{A,T}}{q}\right) \tag{7}$$

donde los términos de la ecuación tienen el siguiente significado físico:

C_e = Concentración de DBO_5 en el efluente calculada por el modelo [mg/L]
C_i = Concentración de DBO_5 en el afluente al HAFV (75.0 mg/L en este proyecto)
C^* = Concentración de fondo (*background concentration*): mínimo inalcanzable del sistema, fijado en 3.5 mg DBO_5/L según Kadlec & Wallace (2009) para HAFV con afluente municipal
$k_{A,T}$ = Constante cinética de remoción de primer orden a la temperatura T del proyecto [m/d], que cuantifica la capacidad de remoción de la biopelícula por unidad de área y de carga hidráulica
q = Carga hidráulica superficial del filtro activo [m/d], igual a Q/A_{operando}

El cociente $k_{A,T}/q$ es el argumento del exponencial y representa el número de unidades cinéticas de remoción disponibles: a mayor área (menor q) o mayor temperatura (mayor $k_{A,T}$), la remoción es más intensa. Cuando $k_{A,T}/q \gg 1$, la concentración de salida tiende asintóticamente hacia C^*; cuando $k_{A,T}/q \ll 1$, la remoción es mínima.

Corrección de la Constante Cinética por Temperatura

La constante cinética k_A depende fuertemente de la temperatura del agua residual, dado que la velocidad de las reacciones enzimáticas en la biopelícula es una función exponencial de la temperatura. Kadlec & Wallace (2009) proponen la corrección mediante el modelo de Arrhenius modificado:

$$k_{A,T} = k_{A,20} \cdot \theta^{(T-20)} \tag{8}$$

En esta expresión, $k_{A,20}$ es la constante cinética de referencia a 20 °C, determinada estadísticamente a partir de datos de seguimiento de numerosas instalaciones reales. Para la remoción de DBO_5 en humedales de flujo vertical tratando aguas residuales municipales, Kadlec & Wallace (2009) establecen $k_{A,20} = 0{,}093$ m/d. El coeficiente de temperatura $\theta = 1{,}06$ cuantifica la sensibilidad de la reacción a los cambios térmicos: por cada grado centígrado de aumento en la temperatura del agua, la constante cinética aumenta aproximadamente un 6 %.

La Tabla **??** ilustra la variación de la constante cinética con la temperatura para el parámetro DBO_5, permitiendo apreciar el efecto cuantitativo de la temperatura en el rendimiento del sistema.

Cuadro 4: Valores de $k_{A,T}$ para DBO_5 en función de la temperatura ($k_{A,20} = 0{,}093$ m/d; $\theta = 1{,}06$)

Temperatura (°C)	**Factor** $\theta^{(T-20)}$	$k_{A,T}$ **(m/d)**
10	0.558	0.052
15	0.747	0.069
18	0.890	0.083
20	1.000	0.093
22	1.124	0.105
25	1.338	0.124
24.0	$1.06^{(24{,}0-20)}$	**0.1174**
28	1.594	0.148
30	1.791	0.167

Para la temperatura de diseño del proyecto ($T = 24{,}0\,°\mathrm{C}$), la constante cinética corregida resulta:

$$k_{A,T} = 0{,}093 \times 1{,}06^{(24{,}0-20)} = 0{,}093 \times 1{,}06^{24{,}0-20:,1f} = 0{,}1174 \text{ m/d} \tag{9}$$

Aplicación del Modelo y Estimación del Efluente

La carga hidráulica superficial sobre el filtro activo, considerando únicamente el área en operación simultánea (A_{operando}), es:

$$q = \frac{Q}{A_{\text{operando}}} = \frac{432{,}0}{576{,}0} = 0{,}7500 \text{ m/d} \tag{10}$$

Sustituyendo en la ecuación del modelo (**??**) con los valores del proyecto:

$$C_e = 3{,}5 + (75{,}0 - 3{,}5) \cdot \exp\left(\frac{-0{,}1174}{0{,}7500}\right) = 3{,}5 + 71{,}5 \cdot \exp(-0{,}1565) = 64{,}6 \text{ mg/L} \tag{11}$$

La eficiencia de remoción de $\mathrm{DBO_5}$ en el HAFV resulta:

$$\eta = \frac{C_i - C_e}{C_i} \times 100 = \frac{75{,}0 - 64{,}6}{75{,}0} \times 100 = 13{,}8\,\% \tag{12}$$

La Tabla **??** consolida los parámetros y resultados de la verificación cinética.

Cuadro 5: Resultados de la verificación cinética k-C* – Humedal Artificial de Flujo Vertical

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Constante cinética de referencia a 20 °C	$k_{A,20}$	0.093	m/d
Coeficiente de temperatura	θ	1.06	–
Temperatura del agua residual	T	24.0	°C
Constante cinética corregida por temperatura	$k_{A,T}$	0.1174	m/d
Concentración de fondo	C^*	3.5	mg $\mathrm{DBO_5}$/L
Carga hidráulica del filtro activo	q	0.7500	m/d
Relación $k_{A,T}/q$	–	0.1565	–
$\mathrm{DBO_5}$ del afluente	C_i	75.0	mg/L
$\mathrm{DBO_5}$ del efluente estimada (modelo k-C*)	C_e	64.6	mg/L
$\mathrm{DBO_5}$ objetivo de diseño	–	20.0	mg/L
Eficiencia de remoción de $\mathrm{DBO_5}$ en HAFV	η	13.8	%

Resultado de la verificación: La DBO5 calculada de 64.6 mg/L no cumple con el objetivo de diseño de 20.0 mg/L.

Retención de Sólidos, Producción de Lodo y Mantenimiento

El HAFV retiene los sólidos suspendidos del afluente mediante filtración física en la capa superficial del medio granular. Este material, denominado lodo superficial, se acumula progresivamente sobre la grava de la capa superior durante los ciclos de alimentación. La clave del sistema para evitar la colmatación radica en la mineralización aerobia de este

lodo durante los períodos de reposo: a temperatura del agua residual de 24.0 °C, la actividad microbiana degrada la fracción orgánica del lodo acumulado, reduciendo su volumen y manteniendo la permeabilidad del medio.

La producción neta de sólidos retenidos puede estimarse como:

$$P_{\text{sólidos}} = Q \times (S_{0,\text{SST}} - C_{e,\text{SST}}) \times 10^{-3} \ [\text{kg SST/d}] \tag{13}$$

En condiciones tropicales ($T > 20\,°\text{C}$), la acumulación neta de lodo superficial, una vez descontada la mineralización durante el reposo, es del orden de 0.5 a 1.0 cm/año (Molle et al., 2015). Con una altura libre sobre el medio de 0.55 m, el sistema puede operar sin retiro de lodo por períodos superiores a 10 años antes de requerir una evaluación de colmatación. El lodo eventualmente extraído durante el mantenimiento mayor tiene carácter de biosólido estabilizado aerobiamente y puede recibir disposición controlada sin requerir tratamiento adicional.

El programa de mantenimiento preventivo incluye inspección diaria de los sistemas de distribución y control de la alternancia de filtros, revisión semanal del drenaje completo durante el período de reposo, muestreo mensual del efluente para DBO_5, SST y coliformes fecales, cosecha semestral parcial de la vegetación macrófita (no más del 50 % de la biomasa aérea para no estresar las plantas), e inspección anual del espesor de lodo acumulado sobre el medio filtrante.

1.2. Resultados

La Tabla **??** concentra los parámetros geométricos, hidráulicos, de carga y de calidad del efluente del sistema dimensionado, permitiendo una lectura integrada de los resultados del diseño y facilitando su verificación cruzada con los criterios de diseño aplicados.

Cuadro 6: Resumen de resultados del dimensionamiento – Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV)

Parámetro	**Descripción**	**Valor**
Metodología y configuración		
Sistema adoptado	Metodología	HAFV tropical de alta carga (Ruta B)
Criterio controlante	Factor limitante	HLR
N° celdas (alternancia)	Unidades en operación alterna	2
Ciclo alimentación / reposo	Rotación por unidad	3.5 / 3.5 días
Geometría del sistema		
Área total por línea	Superficie celdas por línea	1152.0 m²
Área total sistema	Superficie celdas (2 líneas)	2304.0 m²
Área celda activa	Superficie celda en operación	576.0 m²
Dimensiones por celda	Largo × Ancho	27.4×21.0 m
Profundidad del medio	Espesor lecho filtrante	0.85 m

Continúa en la siguiente página

Cuadro 6: Resumen de resultados del dimensionamiento – Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV) (continuación)

Parámetro	**Descripción**	**Valor**
Altura total	Incluye borde libre	1.50 m
Parámetros de carga		
OLR real (celda activa)	Carga orgánica superficial	135.0 g DQO/m^2·d
HLR real (celda activa)	Carga hidráulica superficial	0.750 m/d
PE equivalente	Habitantes equivalentes	540 PE
Calidad del efluente estimada		
DBO_5 calculada (k-C*)	Concentración estimada	64.6 mg/L

El área total por línea de 1152.0 m^2 resulta del criterio de diseño dominante (**HLR**), lo que implica que el factor limitante del sistema es de naturaleza hidráulica: el tiempo de contacto entre el agua residual y la biopelícula es el parámetro que acota el rendimiento, y la carga orgánica real sobre el filtro activo permanece holgadamente por debajo del límite máximo admisible. Esta situación es típica en sistemas HAFV que reciben efluente de un proceso de tratamiento primario, donde el tratamiento anaerobio previo ha reducido ya la carga orgánica en un 60 a 70 %. En conjunto, los parámetros de carga reales verifican el cumplimiento de los rangos validados para el sistema HAFV tropical de alta carga (Molle et al., 2015).

La concentración de DBO_5 estimada en el efluente mediante el modelo k-C* es 64.6 mg/L. Es importante señalar que la eficiencia de remoción de DBO_5 en el propio HAFV puede parecer moderada en sistemas con tratamiento primario previo, dado que el reactor anaerobio ya ha removido la fracción principal de la carga orgánica; la eficiencia total del tren de tratamiento es sustancialmente mayor.

Con respecto a la remoción de sólidos suspendidos, el HAFV presenta eficiencias típicas del 80 al 95 % por filtración física en el medio granular. Los coliformes fecales se reducen entre 1 y 3 unidades logarítmicas; si es necesario reducir más la concentración de coliformes fecales, se deberá incorporar una etapa de desinfección posterior (radiación ultravioleta o hipoclorito de sodio).

La Figura **??** presenta el esquema del sistema con la vista en planta del arreglo de filtros en operación alternada y la sección transversal simplificada que ilustra la composición estratificada del medio filtrante y la ubicación del sistema de drenaje inferior.

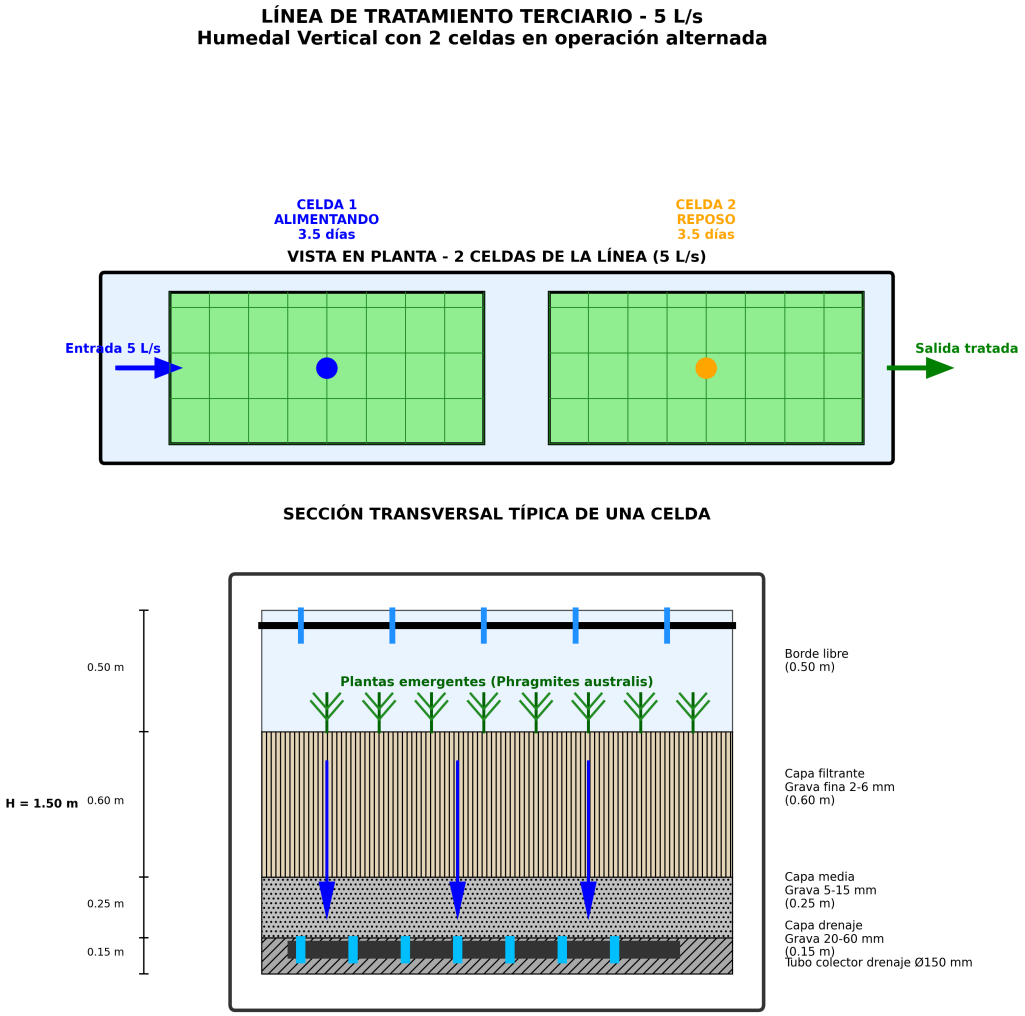

Figura 1: Esquema del Humedal Artificial de Flujo Vertical – HAFV tropical de alta carga. *Arriba:* vista en planta con los 2 filtros en operación alternada (alimentando / reposo). *Abajo:* sección transversal simplificada con las capas del medio filtrante (grava fina superior, grava media intermedia y grava gruesa de drenaje) y el sistema de tuberías de drenaje inferior con tubos de ventilación.

Ciclo de Operación y Esquema de Rotación

El esquema de operación alternada asegura que, mientras 1 unidad(es) permanece(n) en período de reposo durante 3.5 días, el filtro activo recibe la totalidad del caudal de diseño durante 3.5 días. Al término del ciclo de alimentación, los roles se invierten automáticamente mediante temporizador o sistema básico de control. Esta rotación distribuye el desgaste biológico entre las unidades, permite la recuperación aerobia completa del medio filtrante en cada ciclo y minimiza el riesgo de colmatación progresiva.

Durante el período de reposo, el drenaje completo del lecho es condición necesaria e indispensable: solo con el medio drenado pueden penetrar el oxígeno y el aire desde la superficie libre y los tubos de ventilación del fondo, habilitando la mineralización aerobia del lodo superficial. Cualquier obstrucción de los tubos de drenaje que impida el vaciado completo del sistema compromete directamente la eficiencia del proceso de regeneración y, a mediano plazo, conduce a la colmatación del filtro.

Vegetación Macrófita: Establecimiento y Manejo

La vegetación macrófita (*Phragmites australis* o especies tropicales equivalentes nativas) se establece sobre el lecho filtrante antes de la puesta en marcha del sistema, a una densidad de 4 a 6 plantas por metro cuadrado. Su sistema radicular, a medida que se desarrolla durante los primeros meses de operación, cumple funciones complementarias que contribuyen a la estabilidad del sistema:

- Mantiene la permeabilidad superficial del medio filtrante al impedir la compactación de las capas superiores
- Crea micrositios aerobios localizados en la rizosfera, ampliando la diversidad de condiciones redox disponibles para las comunidades microbianas
- Transfiere pequeñas cantidades de oxígeno hacia las zonas profundas del lecho a través de los aerénquimas radiculares
- Contribuye a la integración paisajística del sistema en el entorno natural del proyecto

Durante los primeros 6 a 12 meses de operación (período de establecimiento de la biopelícula y de la vegetación), se recomienda operar el sistema con una carga reducida al 30 a 50 % de la carga de diseño, incrementándola gradualmente hasta alcanzar las condiciones nominales. Este período de arranque permite el desarrollo de la biopelícula, el acondicionamiento del medio filtrante y la estabilización de la vegetación antes de enfrentar la carga plena.